

Treat the following questions:

1. Describe and draw the software life cycle? (2 ½ pts)
2. Explain the prototyping model and what are these advantages and disadvantages?(2½ pts)
3. Define the Data Flow Diagram (DFD) and draw its syntax elements (components).
What is the most important component (symbol) in a DFD? Explain it with its types.
Give a detailed example of all the elements used in a data flow diagram (5pts)
4. List and explain in details the methods of requirements specification. Give an example for each one. (3 pts)
5. A Bank provide the E-banking service for his clients by using only one web server and one database server, and should ensure the service (availability of its system) for his clients 24h/24 and 7days/7. During the first six months in the year 2014 and for a period of 181 days, the Network Administrator and the System Administrator trace the following disconnections: (3 ½ pts)

Date	15/1/2014	25/2/2014	05/03/2014	09/04/2014	27/05/2014	12/06/2014
Disconnection Reason	Denial of service	Backup offline	UPS down	System upgrade	New version	Operating system upgrade
Duration (Hours)	12h	13h	6h	6h	7h	4h

- i. Calculate the availability rate of this system?
 - ii. What solution will you propose to make the system more reliable?
6. Define and Explain: (3 ½ pts)
 - Software Portability.
 - Software Reliability.

Traiter les questions suivantes:

1. Décrire et schématiser le cycle de vie d'un logiciel ? (2½ pts)
2. Expliquer le modèle de prototypage et quels sont ces avantages et ces inconvénients ? (2½ pts)
3. Définir le Diagramme de Flot de Données (DFD), et dessiner ses éléments (ses composants) syntaxiques.
Quel est le composant (symbole) le plus important dans un DFD? Expliquer le avec ses types. ?
Donner un exemple détaillé illustrant tous les éléments utilisés dans un diagramme de flot des données (5pts)
4. Enumérez et expliquer en détail les méthodes de spécification des besoins. Donner un exemple pour chacune ? (3pts)
5. Une banque va servir ses clients en leur donnant un service Banque en Direct (E-banking) en utilisant un seul serveur Web et un seul serveur de base de données, et elle doit assurer le service (disponibilité de son système) pour ses clients 24h/24 et 7j / 7. Pendant les six premiers mois de l'année 2014 et pour une période de 181 jours, l'administrateur réseau et l'administrateur système rencontrent les coupures suivantes: (3 ½ pts)

Date	15/1/2014	25/2/2014	05/03/2014	09/04/2014	27/05/2014	12/06/2014
Raison de coupure	Denial of service	Backup offline	UPS down	System upgrade	New version	Operating system upgrade
Durée (Heure)	12h	13h	6h	6h	7h	4h

- i. Calculer le taux de disponibilité de ce système?
 - ii. Quelle solution vous proposer pour rendre le système plus fiable . « reliable» ?
6. Définir et expliquer : (3½pts) ?
 - La portabilité d'un logiciel.
 - La fiabilité d'un logiciel.